



ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Introduction :Virtualisation et Cloud

Dr EL HASSANI MOUHCINE

4ème année IIR

Année universitaire 2025/2026

Dr EL HASSANI MOUHCINE

1

Virtualisation :Introduction

- la virtualisation, c'est-à-dire l'abstraction du réseau physique, du serveur et des sources de stockage.
- La virtualisation de serveurs est un ensemble de techniques et d'outils permettant de faire tourner plusieurs systèmes d'exploitation sur un même serveur physique.
- Le principe de la virtualisation est donc un principe de partage : les différents systèmes d'exploitation se partagent les ressources du serveur.

Dr EL HASSANI MOUHCINE

2

Virtualisation :Introduction

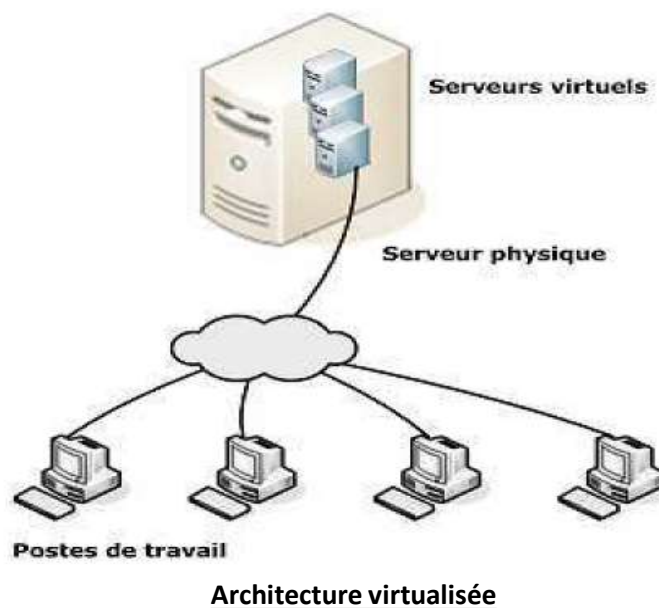
la virtualisation doit respecter deux principes fondamentaux :

- Le **cloisonnement** : chaque système d'exploitation a un fonctionnement indépendant, et ne peut interférer avec les autres en aucune manière.
- La **transparence** : le fait de fonctionner en mode **virtualité** ne change rien au fonctionnement du système d'exploitation et a fortiori des applications.

La transparence implique la compatibilité : toutes les applications peuvent tourner sur un système virtualisé, et leur fonctionnement n'est en rien modifié. .

Dr EL HASSANI MOUHCINE

3

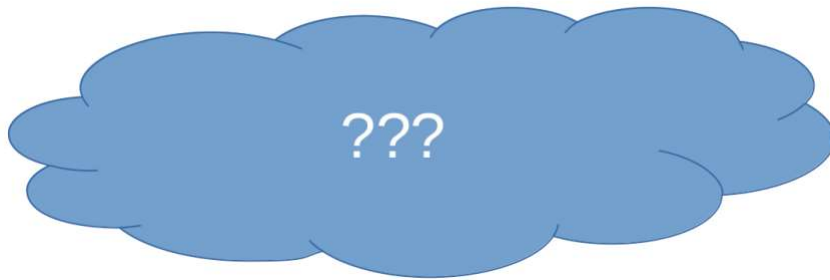


Dr EL HASSANI MOUHCINE

4

Cloud Computing

Qu'est-ce que le Cloud pour vous?



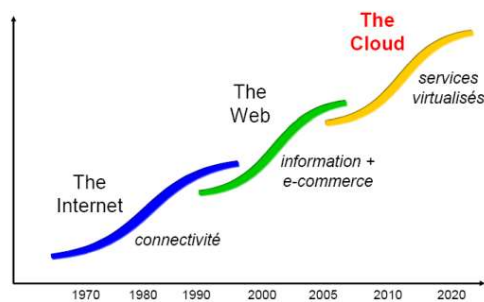
Dr EL HASSANI MOUHCINE

5

Cloud Computing : Définition

- Le Cloud Computing est une technologie permettant de délocaliser les données et les applications sur des infrastructures dématérialisées accessibles depuis Internet

L'évolution d'Internet



Dr EL HASSANI MOUHCINE

6

Ce qu'est le Cloud Computing

- Agrégation de serveurs
- Hébergement de données et de traitements (services)
- Accès via Internet partout dans le monde
- Capacité à auto-ajuster les ressources nécessaires pour absorber des pics de charge
- Utilisation intensive de la virtualisation
- Garantie de haute disponibilité
- Green-IT : économies d'énergie (data centers, répartition de charge)

Dr EL HASSANI MOUHCINE

7

Cloud Public

Utiliser un service dont on ne gère pas le matériel (= serveurs physiques)

- Un opérateur (Google Cloud, Amazon Web Services, OVH, etc.) gère le matériel et multiplexe les utilisateurs ! hyperviseur (ex: VMware, KVM, VirtualBox) sur machine physique et une/plusieurs machines virtuelles par client
- Paiement en fonction de la quantité (CPU, RAM, Réseau) consommée.
- Passage à l'échelle facile : création rapide de nouvelle machine virtuelle à la demande.
- Accès à distance .

Dr EL HASSANI MOUHCINE

8

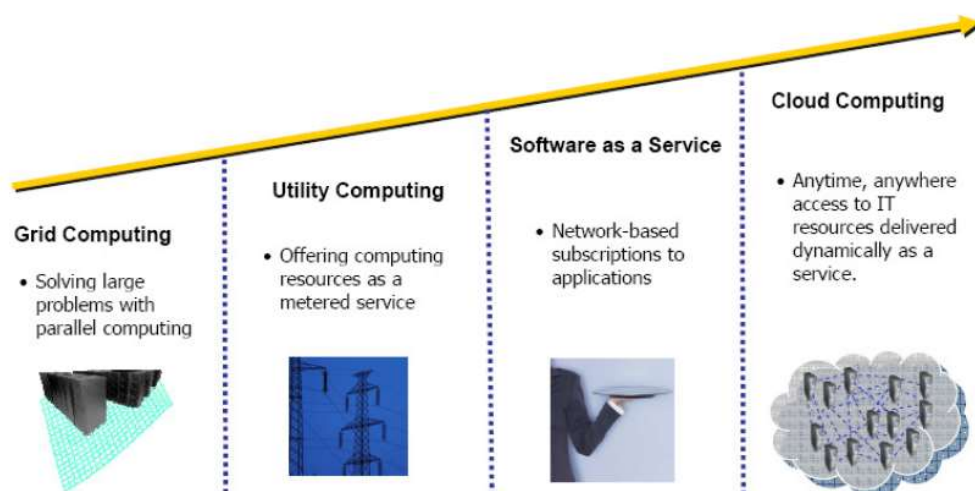
Quelques caractéristiques



Dr EL HASSANI MOUHCINE

9

Evolution vers le Cloud Computing



Dr EL HASSANI MOUHCINE

10

Le Cloud Le Cloud Computing :

5 caractéristiques

- self service à la demande
- accès réseau large bande
- mise en commun des ressources
- élasticité rapide (montée en charge)
- SLAs (Service Level Agreement)

3 modèles de prestations

- Infrastructure as a Service (IaaS)
- Platform as a Service (PaaS)
- Software as a Service (SaaS)

4 modèles de déploiement

- Cloud ... public, privé, communautaire et hybride

Dr EL HASSANI MOUHICINE

11

Localisation des datacenters Google



Dr EL HASSANI MOUHICINE

12

Risques entreprise

- Confidentialité (PME / grande entreprise)
- conformité réglementaire (ex - loi Sarbanes-Oxley, réglementation pays entreprise / datacenter)
- rejet de la part des partenaires (clients +, fournisseurs-)
- ...

Point de vue des utilisateurs

- ergonomie et productivité des applications
- accessibilité
- collaboration
- Agilité
- qualité de service et disponibilité
- renouvellement des machines
- dépossession du poste de travail
- confidentialité des données

Point de vue de informaticiens

Bénéfices :

- re-centrage informatique métier
- plus de temps SI (pour les études, pour l'urbanisation, ...)

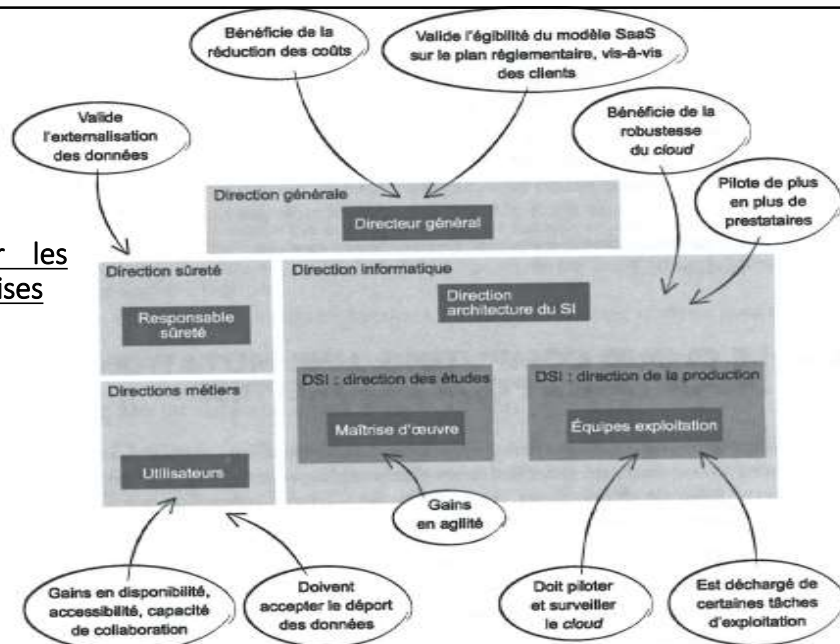
Craintes :

- perte de pouvoir et de ressources
- sécurité des application
- dépendance du réseau
- augmentation du trafic réseau

Prise de décision

- rédiger l'expression de besoin
- évaluer les solutions SaaS/CC disponibles
- étude ROI(Return On Investment)
- mener une analyse de risques
- étudier la pérennité de l'opérateur
- étudier les problèmes d'intégration

Impact des Saas sur les populations des entreprises



Dr EL HASSANI MOUHICINE

17

Data centers (fermes de serveurs)



Google data center

Site physique sur lequel se trouvent regroupés des équipements constituant du système d'information de l'entreprise :

- mainframes
- Serveurs
- Baies de stockage
- Equipements réseaux
- etc.

Dr EL HASSANI MOUHICINE

18

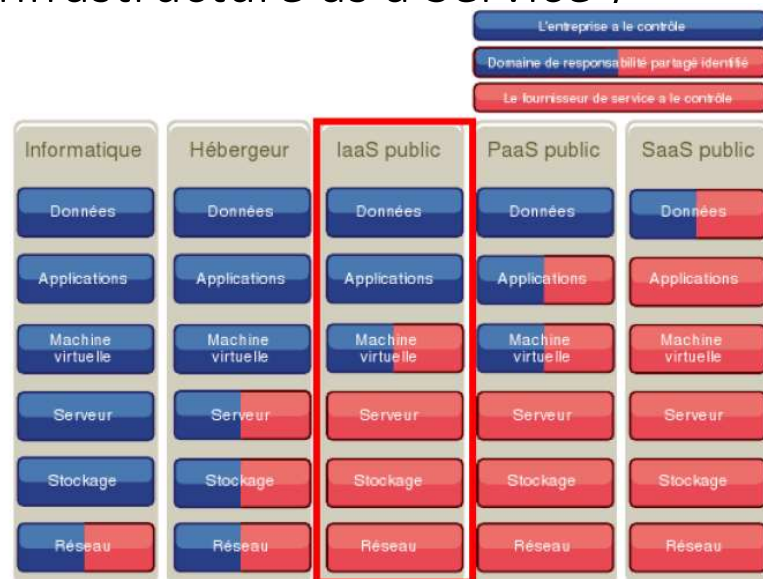
IaaS(Infrastructure as a Service)

- Mise à disposition, à la demande, de ressources d'infrastructure (CPU, stockage, mémoire, réseau) localisées dans des Datacenters
- Ces ressources peuvent être facturées en fonction de leur utilisation (utilisation deCPU, volume de données, ...)
- "Elasticité" la montée en charge est garantie
- L'infrastructure devient un bien de consommation

Dr EL HASSANI MOHCINE

19

IaaS(Infrastructure as a Service)



Dr EL HASSANI MOHCINE

20

IaaS : exemples

- Achat d'un serveur virtuel
 - Choix hardware + OS
- Connectivité Internet garantie
- Configuration système Configuration système
- Installation de l'application Web
- Lancement du service
- Itération sur les performances